
Classificação de Manganês na Folha da Mexerica, Orientado por Redes Neurais

ALVES, A; FAGUNDES, L.; FREITAS, V.; RODRIGUES, J.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

FATEC Registro

21 de maio de 2026

Agenda

- Pitch
- Problematização
- Objetivo
- Estado da Arte
- Ferramental
- Metodologia
- Apresentação prática
- Resultados e Discussões

Duração: 10 a 11 min.

Pitch

- Apresentação concisa e objetiva do projeto
- Destaque do **problema** que o projeto resolve
- Proposta de **valor** e diferenciais da solução
- Público-alvo e **impacto** esperado
- Visão geral das **tecnologias** utilizadas

Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Problematização

- Contextualização do **problema** identificado
- Análise das **causas** e consequências
- Impacto no público-alvo ou na área de atuação
- Justificativa da **relevância** do projeto
- Lacunas nas soluções existentes

Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Estado da Arte

Análise de **soluções existentes** no mercado, comparação de **tecnologias** e abordagens, identificação de **gaps** e oportunidades, referências bibliográficas e **trabalhos relacionados**, tendências e **inovações** na área.

Título/Autores	Objetivo	Método	Resultados	Limitações	Gap
Classificação de discurso de ódio com Transformers – Silva et al. (2024)	Identificar discurso de ódio em português	Fine-tuning de Transformer com validação cruzada 5-fold	F1 = 0,91, superior a SVM/CNN	Baixo desempenho em textos curtos	Sem explicabilidade e sem tempo real
Deteção de pragas agrícolas por CNN – Oliveira e Santos (2023)	Reconhecer pragas em imagens de campo	CNN profunda com transferência de aprendizado	Acurácia = 94%	Sensível à iluminação/occlusão	Não executa em dispositivos de borda
Deteção de intrusão com LSTM Autoencoder – Almeida et al. (2022)	Detectar anomalias no tráfego de rede	Autoencoder LSTM para reconstrução de séries temporais	Deteção = 96% com menos falsos positivos	Alto custo computacional	Sem resposta automática ou interpretabilidade

Objetivo

- **Objetivo geral:** Desenvolver o **NitrusLeaf**, para identificar deficiência nutricional em folhas de mexerica com IA.
- **Objetivos específicos:**
 - Criar banco de imagens rotuladas.
 - Treinar e validar a CNN.
 - Desenvolver aplicativo móvel
- Resultados esperados e **entregas:** Aplicativo funcional e acessível, com modelo de IA validado e base de dados organizada.
- Métricas de **sucesso:** Alta acurácia, diagnóstico mais rápido, facilidade de uso e possibilidade de expansão futura.

Fonte: Seu Nome

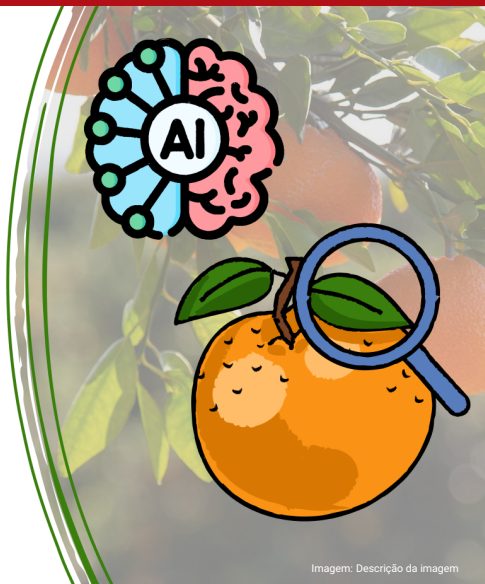


Imagem: Descrição da imagem

Ferramental

- **Linguagens:** Python e JavaScript
- **Frameworks e bibliotecas:** TensorFlow, Keras, React, Next.js e Node.js
- **Banco de dados:** MySQL hospedado no Supabase
- **Infraestrutura:** API de comunicação entre aplicativo e servidor
- **Ferramentas:** Figma, Git e VS Code
- **APIs e integrações:** Integração entre aplicativo móvel, API Node.js e modelo de IA

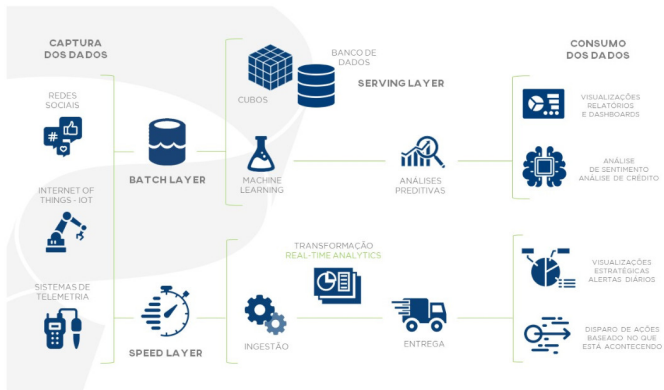
Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Metodologia

Apresentação, em formato de fluxograma, dos principais processos implementados no projeto, evidenciando as tecnologias empregadas, tais como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e Banco de Dados.



Apresentação Prática

- **Demonstração** ao vivo do sistema
- Principais **funcionalidades** implementadas
- **Interface** e experiência do usuário
- Fluxos de **uso** e navegação
- Casos de uso e **cenários** práticos

Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Resultados e Discussões

- Principais **resultados** alcançados
- Análise de **métricas** e indicadores
- Feedback dos **usuários** e testes realizados
- **Desafios** encontrados e soluções adotadas
- Contribuições e **aprendizados** do projeto
- **Trabalhos futuros** e melhorias propostas

Fonte: Seu Nome



Imagem: Descrição da imagem

Obrigado!

